

SIGAP-TRANS KALSEL

Struktur Skema Tabel, Relasi Relasional, Indeks Spasial PostGIS, & Kamus Data Sistem Informasi Transmigrasi Kalsel

Database Engine: PostgreSQL 16 +
PostGIS 3.4Sistem Koordinat: EPSG:4326 (WGS 84 Lat/
Long)Cakupan Data: 124 UPT di 9
Kabupaten

1. OVERVIEW BASIS DATA SPASIAL

Basis data sistem **SIGAP-TRANS KALSEL** dirancang untuk mendukung penyimpanan data tabular kependudukan historis (1953–2025), data spasial titik koordinat centroid UPT, batas poligon desa/konsesi, penanganan alur verifikasi draf pengajuan kabupaten (approval workflow), e-arsip berkas Berita Acara Serah Terima (BAST), serta audit jejak operasional pimpinan daerah.

Prinsip Perancangan Database:

- Integritas Spasial Standar OGC:** Memanfaatkan tipe data geometri native PostGIS dengan format `GEOMETRY(Point, 4326)` untuk titik centroid dan `GEOMETRY(MultiPolygon, 4326)` untuk batas deliniasi wilayah.
- Indeks Spasial GIST:** Memaksimalkan kecepatan pencarian lokasi, filter bounding-box (BBOX), dan clustering peta pada Leaflet.js dengan indeks GiST (Generalized Search Tree).
- Auditability & Workflow:** Memisahkan antara data aktif yang tampil di publik (tabel `upt_locations`) dengan draf perubahan yang diajukan oleh operator kabupaten (tabel `upt_change_requests`).

2. STRUKTUR & KAMUS DATA TABEL (DATA DICTIONARY)

2.1 Tabel: `regencies` (Master 9 Wilayah Kabupaten)

Menampung data referensi 9 kabupaten di Kalimantan Selatan yang mengawal 124 UPT definitif.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	CONSTRAINT	DESKRIPSI & CONTOH DATA
<code>id</code>	<code>INT</code>	PRIMARY KEY , AUTO	ID unik kabupaten (1, 2, 3, ...)
<code>code_roman</code>	<code>VARCHAR(5)</code>	NOT NULL, UNIQUE	Nomor romawi buku dinas, contoh: 'I' s.d. 'IX'
<code>name</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	Nama kabupaten (Tapin, HSU, Balangan, Tabalong, Tala, Batola, Kotabaru, Tanbu, Banjar)
<code>capital_city</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	Ibu kota kabupaten, contoh: 'Rantau', 'Marabahan'
<code>boundary_polygon</code>	<code>GEOMETRY(MultiPolygon, 4326)</code>	NULLABLE	Poligon batas administratif kabupaten dari BIG / BPS
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu data master dibuat
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu data master terakhir diperbarui

2.2 Tabel: `users` (Pengguna & Hak Akses / RBAC)

Mengelola autentikasi akun pengguna dan pembagian peran berjenjang.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	CONSTRAINT	DESKRIPSI & CONTOH DATA
id	UUID	PRIMARY KEY	Identitas unik akun pengguna (UUID v4)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap aparatur beserta gelar dinas
nip	VARCHAR(30)	NULLABLE, UNIQUE	Nomor Induk Pegawai aparatur sipil negara
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Alamat email aktif untuk notifikasi dan login
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash kata sandi aman (Bcrypt / Argon2id)
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	Peran: 'super_admin', 'operator_kabupaten', 'eksekutif', 'mitra_bpn'
regency_id	INT	FK, NULLABLE	Relasi ke tabel regencies (id), wajib jika role operator
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Status akun aktif atau dinonaktifkan
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu akun didaftarkan
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu akun dimutakhirkan

2.3 Tabel: `upt_locations` (Data Induk 124 Lokasi Transmigrasi)

Tabel sentral sistem yang memuat atribut historis, kependudukan, status legalitas, dan posisi geospasial.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	CONSTRAINT	DESKRIPSI & CONTOH DATA
<code>id</code>	<code>BIGSERIAL</code>	PRIMARY KEY	ID unik data UPT
<code>regency_id</code>	<code>INT</code>	FK , NOT NULL	Relasi ke tabel <code>regencies</code> (<code>id</code>)
<code>upt_number</code>	<code>INT</code>	NOT NULL, UNIQUE	Nomorurut resmi dinas se-Kalsel (1 s.d. 124)
<code>upt_name</code>	<code>VARCHAR(150)</code>	NOT NULL	Nama satuan pemukiman historis, contoh: 'Tambarang dan Suato'
<code>current_village_name</code>	<code>VARCHAR(150)</code>	NOT NULL	Nama desa definitif hasil pemekaran saat ini
<code>business_pattern</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NOT NULL	Pola budidaya: 'TPLK', 'TPLB', 'PIRSUS', 'HTI', 'P4HDR'
<code>placement_year</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	NOT NULL	Tahun masuk warga, contoh: '1973/1975'
<code>placement_kk</code>	<code>INT</code>	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah Kepala Keluarga penempatan awal (Akumulasi: 63.701)
<code>placement_population</code>	<code>INT</code>	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah Jiwa penempatan awal (Akumulasi: 256.307)
<code>handover_year</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	NULLABLE	Tanggal / tahun serah terima BAST Pemda (contoh: '24-11-1977')
<code>handover_kk</code>	<code>INT</code>	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah Kepala Keluarga diserahkan ke Pemda (Akumulasi: 64.942)
<code>handover_population</code>	<code>INT</code>	NOT NULL, DEFAULT 0	Jumlah Jiwa diserahkan ke Pemda (Akumulasi: 262.871)
<code>issue_status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	NOT NULL, DEFAULT 'clean'	Traffic light: 'clean' (●), 'warning' (●), 'critical' (●)
<code>issue_note</code>	<code>TEXT</code>	NULLABLE	Uraian kendala lapangan (batas hutan KPHP, tambang, drainase)
<code>coordinate_point</code>	<code>GEOMETRY(Point, 4326)</code>	NOT NULL	Titik koordinat centroid UPT (Longitude, Latitude WGS 84)
<code>polygon_area</code>	<code>GEOMETRY(MultiPolygon, 4326)</code>	NULLABLE	Deliniasi batas poligon kawasan eks-UPT
<code>is_verified</code>	<code>BOOLEAN</code>	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Tanda bahwa data telah disetujui Super Admin Provinsi
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu pencatatan data UPT
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu pembaruan data UPT

2.4 Tabel: `upt_change_requests` (Antrean Verifikasi Draft Usulan)

Mendukung alur draf usulan dari operator kabupaten sebelum di-approve Super Admin Provinsi.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	CONSTRAINT	DESKRIPSI & CONTOH DATA
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	ID unik tiket pengajuan revisi data
upt_location_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Relasi ke tabel upt_locations(id)
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Operator kabupaten yang mengajukan (relasi ke users)
request_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Jenis: 'DATA_UPDATE', 'LEGAL_ISSUE', 'NEW_BAST'
proposed_payload	JSONB	NOT NULL	Snapshot JSON data baru yang diusulkan operator
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	Status draf: 'pending', 'approved', 'rejected'
reviewer_note	TEXT	NULLABLE	Catatan revisi atau alasan penolakan oleh Super Admin
reviewed_by	UUID	FK, NULLABLE	Super Admin yang memverifikasi pengajuan
reviewed_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Waktu penentuan status (disetujui atau ditolak)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu pengajuan dikirimkan operator

2.5 Tabel: `upt_documents` (Repositori E-Arsip Digital BAST & SK)

Menyimpan berkas scan fisik resmi per UPT untuk pembuktian alas hak pertanahan bersama Kanwil BPN.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	CONSTRAINT	DESKRIPSI & CONTOH DATA
<code>id</code>	<code>BIGSERIAL</code>	<code>PRIMARY KEY</code>	ID unik berkas dokumen digital
<code>upt_location_id</code>	<code>BIGINT</code>	<code>FK</code> , NOT NULL	Relasi ke tabel <code>upt_locations(id)</code>
<code>document_type</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NOT NULL	Tipe: 'BAST', 'SK_GUBERNUR', 'SK_MENTERI', 'BUKU_TANAH'
<code>document_number</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NULLABLE	Nomor register resmi dokumen, contoh: 'BAST/503/1977'
<code>file_name</code>	<code>VARCHAR(255)</code>	NOT NULL	Nama asli berkas PDF, contoh: 'BAST_Miawa_1997.pdf'
<code>file_path</code>	<code>VARCHAR(255)</code>	NOT NULL	Path berkas di vault storage server terenkripsi
<code>file_size_kb</code>	<code>INT</code>	NOT NULL	Ukuran berkas dalam kilobyte (KB)
<code>uploaded_by</code>	<code>UUID</code>	<code>FK</code> , NOT NULL	Pengguna yang mengunggah dokumen (relasi ke <code>users</code>)
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu berkas diunggah ke repositori

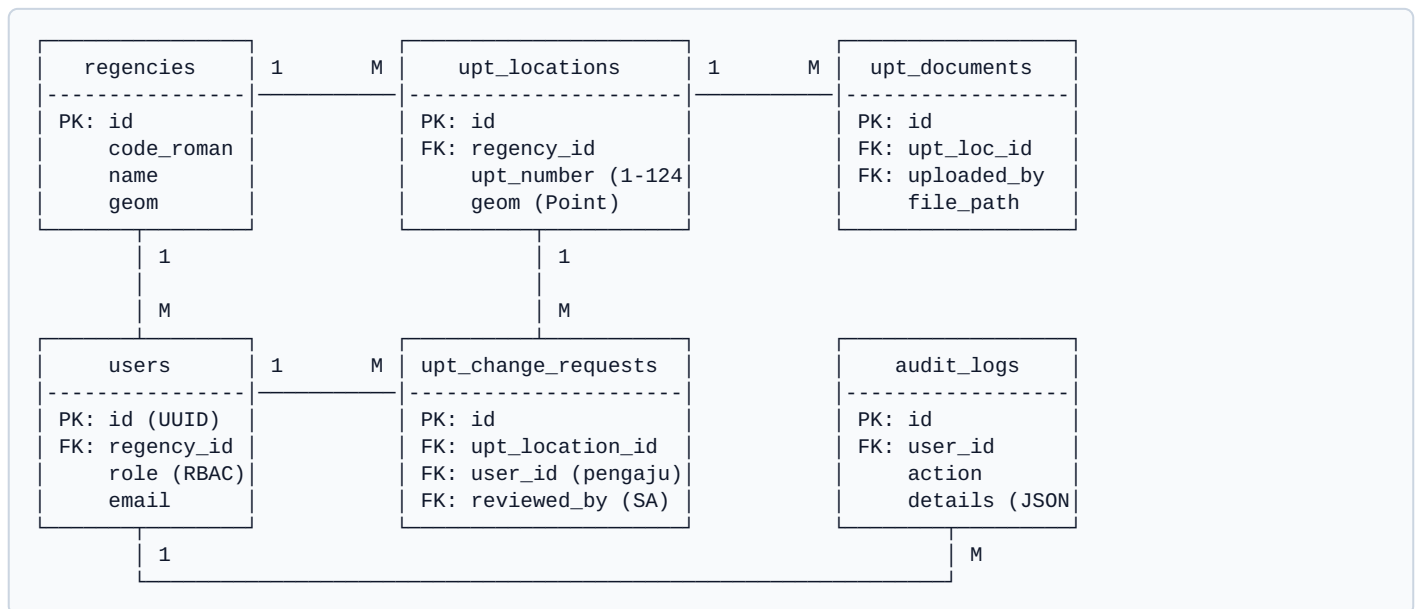
2.6 Tabel: `audit_logs` (Pencatatan Audit Trail Forensik)

Merekam jejak operasional seluruh tindakan pengguna untuk akuntabilitas sistem pemerintahan.

NAMA KOLOM	TIPE DATA	CONSTRAINT	DESKRIPSI & CONTOH DATA
<code>id</code>	<code>BIGSERIAL</code>	<code>PRIMARY KEY</code>	ID unik pencatatan log audit
<code>user_id</code>	<code>UUID</code>	<code>FK</code> , NULLABLE	Pengguna pelaku aksi (relasi ke <code>users</code> , null jika sistem)
<code>action</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	Aksi: 'LOGIN', 'APPROVE_DRAFT', 'REJECT_DRAFT', 'EXPORT_XLS'
<code>target_table</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	NOT NULL	Tabel sasaran tindakan, contoh: 'upt_locations'
<code>target_id</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	NOT NULL	ID entitas yang diubah/dihapus
<code>details</code>	<code>JSONB</code>	NULLABLE	Payload data sebelum dan sesudah perubahan (*diff*)
<code>ip_address</code>	<code>VARCHAR(45)</code>	NOT NULL	Alamat IP pengguna (IPv4 / IPv6)
<code>user_agent</code>	<code>TEXT</code>	NULLABLE	Informasi perangkat dan peramban pengguna
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu tepat kejadian dicatat sistem

3. RELASI ANTAR-TABEL (ENTITY RELATIONSHIP & FOREIGN KEY MAP)

Korelasi relasional antar-tabel dirancang untuk menjamin integritas referensial dan mencegah data orphan:



4. OPTIMASI & INDEKS SPASIAL (SPATIAL INDEXING)

Untuk menjaga performa rendering peta interaktif se-Kalsel agar pemuatan data berlangsung di bawah 2,5 detik, dibuat indeks spasial dan indeks B-Tree strategis:

- **Indeks Spasial GIST pada `coordinate_point`** : Mempercepat komputasi kalkulasi jarak, pencarian radius (`*ST_DWithin*`), dan `*clustering*` marker di Leaflet.js.
- **Indeks Spasial GIST pada `polygon_area`** : Mempercepat pengujian irisan (`*ST_Intersects*`) antara batas desa UPT dengan kawasan hutan lindung / IUP tambang.
- **Indeks B-Tree Komposit pada `regency_id` & `issue_status`** : Mengoptimalkan kecepatan panel filter cepat di dashboard eksekutif saat menyaring status pin merah atau kabupaten tertentu.

5. SKRIP SQL DDL LENGKAP (POSTGRESQL + POSTGIS)

Skrip DDL berikut siap dieksekusi langsung pada mesin basis data PostgreSQL 16:

```

-- 1. AKTIFKAN EKSTENSI SPASIAL POSTGIS & UUID
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";

-- 2. TABEL REGENCIES (MASTER 9 KABUPATEN)
CREATE TABLE regencies (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    code_roman VARCHAR(5) NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    capital_city VARCHAR(100) NOT NULL,
    boundary_polygon GEOMETRY(MultiPolygon, 4326),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 3. TABEL USERS (HAK AKSES / RBAC)
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    nip VARCHAR(30) UNIQUE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (role IN ('super_admin', 'operator_kabupaten', 'eksekutif', 'mitra_bpn')),
    regency_id INT REFERENCES regencies(id) ON DELETE SET NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 4. TABEL UPT_LOCATIONS (MASTER 124 UPT KALSEL)
CREATE TABLE upt_locations (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    regency_id INT NOT NULL REFERENCES regencies(id) ON DELETE RESTRICT,
    upt_number INT NOT NULL UNIQUE CHECK (upt_number BETWEEN 1 AND 124),
    upt_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    current_village_name VARCHAR(150) NOT NULL,
    business_pattern VARCHAR(50) NOT NULL,
    placement_year VARCHAR(20) NOT NULL,
    placement_kk INT NOT NULL DEFAULT 0,
    placement_population INT NOT NULL DEFAULT 0,
    handover_year VARCHAR(20),
    handover_kk INT NOT NULL DEFAULT 0,
    handover_population INT NOT NULL DEFAULT 0,
    issue_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'clean' CHECK (issue_status IN ('clean', 'warning', 'critical')),
    issue_note TEXT,
    coordinate_point GEOMETRY(Point, 4326) NOT NULL,
    polygon_area GEOMETRY(MultiPolygon, 4326),
    is_verified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- INDEKS SPASIAL & SEARCH OPTIMIZATION
CREATE INDEX idx_upt_point_gist ON upt_locations USING GIST (coordinate_point);
CREATE INDEX idx_upt_polygon_gist ON upt_locations USING GIST (polygon_area);
CREATE INDEX idx_upt_regency_status ON upt_locations (regency_id, issue_status);

-- 5. TABEL UPT_CHANGE_REQUESTS (DRAF VERIFIKASI)
CREATE TABLE upt_change_requests (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    upt_location_id BIGINT NOT NULL REFERENCES upt_locations(id) ON DELETE CASCADE,
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    request_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    proposed_payload JSONB NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'approved', 'rejected')),
    reviewer_note TEXT,
    reviewed_by UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    reviewed_at TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 6. TABEL UPT_DOCUMENTS (E-ARSIP BAST)
CREATE TABLE upt_documents (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    upt_location_id BIGINT NOT NULL REFERENCES upt_locations(id) ON DELETE CASCADE,
    document_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (document_type IN ('BAST', 'SK_GUBERNUR', 'SK_MENTERI', 'BUKU_TANAH')),
    document_number VARCHAR(100),
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_path VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_size_kb INT NOT NULL,
    uploaded_by UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);

```

```
-- 7. TABEL AUDIT_LOGS (AUDIT TRAIL)
CREATE TABLE audit_logs (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  user_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  target_table VARCHAR(50) NOT NULL,
  target_id VARCHAR(100) NOT NULL,
  details JSONB,
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  user_agent TEXT,
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

6. DATA AWAL (SEEDER MASTER 9 KABUPATEN PROVINSI KALSEL)

Data referensi baku 9 kabupaten di Kalimantan Selatan sesuai susunan urutan buku dinas:

ID	KODE ROMA WI	NAMA KABUPATEN	IBU KOTA	CAKUPAN UPT
1	I	Kabupaten Tapin	Rantau	9 UPT (No. 1–9)
2	II	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai	6 UPT (No. 10–15)
3	III	Kabupaten Balangan	Paringin	3 UPT (No. 16–17 + Lajar)
4	IV	Kabupaten Tabalong	Tanjung	11 UPT (No. 18–28)
5	V	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	23 UPT (No. 29–51)
6	VI	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan	20 UPT (No. 52–71)
7	VII	Kabupaten Kota Baru	Kotabaru	39 UPT (No. 72–110)
8	VIII	Kabupaten Tanah Bumbu	Batulicin	3 UPT (No. 111–113)
9	IX	Kabupaten Banjar	Martapura	11 UPT (No. 114–124)

```
-- SKRIP INSERT SEEDER MASTER 9 KABUPATEN KALSEL
INSERT INTO regencies (id, code_roman, name, capital_city) VALUES
(1, 'I', 'Tapin', 'Rantau'),
(2, 'II', 'Hulu Sungai Utara', 'Amuntai'),
(3, 'III', 'Balangan', 'Paringin'),
(4, 'IV', 'Tabalong', 'Tanjung'),
(5, 'V', 'Tanah Laut', 'Pelaihari'),
(6, 'VI', 'Barito Kuala', 'Marabahan'),
(7, 'VII', 'Kota Baru', 'Kotabaru'),
(8, 'VIII', 'Tanah Bumbu', 'Batulicin'),
(9, 'IX', 'Banjar', 'Martapura')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
```